

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



**Đề tài: Tạo máy chủ web cục bộ với ESP32
để quản lý thiết bị IoT**
**(Ghi chú: Xây dựng giao diện web trên ESP32
(dùng SPIFFS) để cấu hình và theo dõi các thiết
bị trong mạng nội bộ)**

Người hướng dẫn: ThS Võ Việt Dũng

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Tiếng Anh
IoT	Internet of Things
ESP32	Espressif 32
HTTP	HyperText Transfer Protocol
LAN	Local Area Network
API	Application Programming Interface
GPIO	General Purpose Input/Output
WiFi	Wireless Fidelity
BLE	Bluetooth Low Energy
SPIFFS	SPI Flash File System
RAM	Random Access Memory
JSON	JavaScript Object Notation
LCD	Liquid Crystal Display
DHT22	Digital Humidity & Temperature sensor
LED	Light Emitting Diode
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
UI	User Interface
UX	User Experience
SDK	Software Development Kit
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
IP	Internet Protocol
V0, V1, V2	Virtual Pin
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript

DNS	Domain Name System
MCU	Microcontroller Unit
IDE	Integrated Development Environment
URL	Uniform Resource Locator
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
REST	Representational State Transfer
JSON	JavaScript Object Notation
RTC	Real-Time Clock
PWM	Pulse Width Modulation
OTA	Over-The-Air
SDK	Software Development Kit
AP	Access Point
SSID	Service Set Identifier
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
Cloud	Cloud Computing
Token	Authentication Token
Firmware	Firmware

Mục lục

Phần mở đầu	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
3. Phạm vi nghiên cứu	2
Phần nội dung	3
Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết	3
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT).....	3
1.2. Giới thiệu về ESP32.....	4
1.3. Web Server trên ESP32	6
1.4. Giao thức HTTP	7
1.5. SPIFFS (SPI Flash File System).....	8
Chương 2: Thiết Kế Hệ Thống.....	9
2.1 Sơ đồ hệ thống.....	9
2.2. Nguyên lý hoạt động.....	11
2.3. Thiết kế API	13
2.4. Thiết kế lưu trữ dữ liệu	14
2.5. Thiết kế giao diện người dùng.....	15
2.6. Thiết kế bảo mật	16
2.7. Khả năng mở rộng hệ thống.....	16
2.8. So sánh giải pháp	16
2.9. Hạn chế của hệ thống	16
2.10. Tích hợp Blynk IoT	17
Chương 3: Thi Công Hệ Thống.....	18
3.1. Phần cứng.....	18
a. ESP32 DevKit V1.....	19
b. Cảm biến DHT22.....	19
c. Thiết bị đầu ra (LED và Relay)	19
d. Màn hình LCD.....	20

3.2. Phần mềm (Blynk IoT Cloud)	20
a. Tổng quan hệ thống phần mềm.....	20
b. Kiến trúc hệ thống.....	21
c. Luồng hoạt động hệ thống	21
d. Nguyên lý hoạt động.....	21
e. Virtual Pin sử dụng.....	22
3.3. Giao diện hệ thống Blynk.....	22
3.4. Sơ đồ hoạt động hệ thống.....	23
3.5. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi.....	23
3.6. Đánh giá kết quả	24
3.7. Ứng dụng thực tế	25
Chương 4: Kết Quả Và Đánh Giá Hệ Thống.....	25
4.1. Kết quả thực hiện	25
4.2. Kết quả mô phỏng và kiểm thử	28
a. Kiểm thử chức năng cảm biến.....	28
b. Kiểm thử điều khiển thiết bị.....	28
c. Kiểm thử hiển thị	29
4.3. Đánh giá hệ thống.....	30
a. Ưu điểm	30
b. Nhược điểm	30
4.4. So sánh giữa Web Server và Blynk Cloud	30
4.5. Khả năng ứng dụng thực tế	31
4.6. Hướng phát triển	31
PHẦN KẾT LUẬN – NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ – KIẾN NGHỊ.....	32
1. Kết luận	32
2. Nhận xét.....	32
3. Đánh giá.....	33

a. Ưu điểm	33
b. Nhược điểm	33
4. Kiến nghị (Hướng phát triển).....	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	33

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành một trong những xu hướng công nghệ cốt lõi, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế và đời sống dân dụng. IoT cho phép các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua mạng, từ đó có khả năng thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin và tự động hóa các hoạt động mà trước đây cần sự can thiệp của con người [1].
- Trong thực tế, nhu cầu xây dựng các hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị từ xa ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các mô hình như nhà thông minh (Smart Home), hệ thống tưới tiêu tự động, hoặc quản lý thiết bị điện. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp hiện nay thường phụ thuộc vào nền tảng điện toán đám mây (cloud), đòi hỏi kết nối internet liên tục, kéo theo chi phí vận hành, độ trễ và các rủi ro về bảo mật dữ liệu.
- Bên cạnh đó, một số nền tảng IoT cloud phổ biến như Blynk IoT đã giúp đơn giản hóa việc xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa thông qua giao diện mobile thân thiện. Với Blynk, người dùng có thể dễ dàng theo dõi dữ liệu cảm biến và điều khiển thiết bị ESP32 thông qua smartphone mà không cần xây dựng giao diện web phức tạp. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào dịch vụ cloud vẫn có thể gây ra một số hạn chế như cần kết nối Internet ổn định và phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba [6].
- Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu và xây dựng đồng thời cả hai mô hình: máy chủ web cục bộ hoạt động trong mạng nội bộ (LAN) và hệ thống IoT sử dụng Blynk Cloud là một hướng đi có tính thực tiễn cao. Điều này giúp hệ thống vừa có thể hoạt động độc lập trong nội bộ, vừa có khả năng giám sát từ xa qua Internet khi cần thiết [5].
- Trong số các nền tảng phần cứng hiện nay, ESP32 nổi bật là một vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth với chi phí thấp, hiệu năng tốt và dễ lập trình. Đặc biệt, ESP32 có khả năng triển khai web server, hỗ trợ giao tiếp IoT cloud như Blynk, đồng thời có thể kết nối cảm biến và điều khiển thiết bị ngoại vi một cách linh hoạt.
- Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Tạo máy chủ web cục bộ với ESP32 để quản lý thiết bị IoT kết hợp Blynk Cloud” được lựa chọn nhằm xây dựng một giải pháp điều

kiểm và giám sát thiết bị đơn giản, hiệu quả, có khả năng ứng dụng thực tế cao trong các hệ thống IoT quy mô nhỏ và trung bình.

- Trong đó, Web Server cục bộ trên ESP32 là thành phần chính của hệ thống, còn Blynk IoT đóng vai trò mở rộng để hỗ trợ điều khiển từ xa.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Đề tài hướng đến việc thiết kế và triển khai một hệ thống hoàn chỉnh, trong đó ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý và cung cấp dịch vụ web, đồng thời tích hợp nền tảng Blynk IoT để giám sát và điều khiển từ xa. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình web server trên ESP32, có khả năng tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ phía client thông qua giao thức HTTP.
- Thiết kế và phát triển giao diện web thân thiện với người dùng, được lưu trữ trực tiếp trên ESP32 thông qua hệ thống file SPIFFS, đảm bảo khả năng truy cập nhanh và độc lập.
- Tích hợp nền tảng Blynk IoT để gửi dữ liệu cảm biến lên cloud và điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động.
- Xây dựng cơ chế giao tiếp giữa client, server và cloud thông qua các API, phục vụ việc trao đổi dữ liệu và trạng thái thiết bị.
- Triển khai chức năng điều khiển thiết bị phần cứng (như LED hoặc relay) thông qua cả giao diện web và ứng dụng Blynk, giúp tăng tính linh hoạt trong điều khiển.
- Thực hiện việc thu thập và hiển thị dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm,...) trên giao diện web và Blynk theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
- Đánh giá khả năng hoạt động, độ ổn định và tiềm năng ứng dụng của hệ thống trong các mô hình IoT thực tế.

3. Phạm vi nghiên cứu

- Để đảm bảo tính khả thi cũng như phù hợp với mục tiêu đề ra, phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn như sau:

- Hệ thống được triển khai trong mạng nội bộ (Local Area Network - LAN) và đồng thời có thể mở rộng kết nối với nền tảng Blynk Cloud để giám sát từ xa.
- Sử dụng ESP32 làm vi điều khiển trung tâm, đảm nhiệm vai trò xử lý dữ liệu, điều khiển thiết bị và cung cấp dịch vụ web.

- Giao diện người dùng được xây dựng bằng các công nghệ web cơ bản như HTML, CSS và JavaScript, tập trung vào chức năng chính thay vì tối ưu giao diện nâng cao.
 - Việc trao đổi dữ liệu giữa client và server sử dụng giao thức HTTP với các phương thức cơ bản (GET), đồng thời dữ liệu cảm biến được đồng bộ lên Blynk thông qua API.
 - Kết hợp giữa hệ thống cục bộ (web server) và nền tảng cloud (Blynk IoT), nhằm đảm bảo hệ thống vừa hoạt động độc lập vừa có khả năng điều khiển từ xa.
 - Hệ thống được thử nghiệm với các thiết bị phần cứng cơ bản, bao gồm:
 - LED hoặc relay để thực hiện chức năng điều khiển bật/tắt.
 - Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm để thu thập dữ liệu môi trường.
- Ngoài ra, đề tài chưa tập trung vào các vấn đề nâng cao như bảo mật hệ thống, tối ưu hóa hiệu năng cho số lượng lớn thiết bị, hay triển khai trên quy mô công nghiệp.

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết

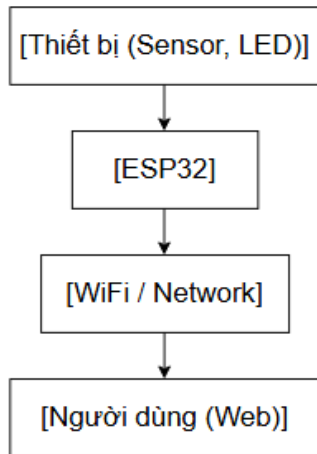
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

- Internet of Things (IoT) là một hệ thống bao gồm các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị trong hệ thống IoT thường được tích hợp cảm biến, bộ xử lý và khả năng truyền thông, từ đó hình thành một mạng lưới thiết bị thông minh[1].

- Một hệ thống IoT cơ bản thường bao gồm ba thành phần chính:

- **Thiết bị (Things):** Bao gồm cảm biến và cơ cấu chấp hành như cảm biến nhiệt độ, relay, LED,...
- **Kết nối mạng:** Giúp các thiết bị giao tiếp thông qua WiFi, Bluetooth hoặc các giao thức truyền thông khác.
- **Hệ thống xử lý và giao diện người dùng:** Dữ liệu được xử lý và hiển thị để người dùng giám sát và điều khiển.

- IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường và công nghiệp tự động hóa. Trong đề tài này, IoT được triển khai ở quy mô nhỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị thông qua web server cục bộ [1].



Hình 1.1: Mô hình tổng quát hệ thống IoT

Hình 1.1: Hệ thống IoT bao gồm các thiết bị cảm biến, bộ xử lý trung tâm (ESP32), kết nối mạng và nền tảng ứng dụng, cho phép thu thập, xử lý và giám sát dữ liệu từ xa.

- Ngoài ra, trong thực tế IoT hiện đại, các nền tảng cloud như Blynk IoT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và điều khiển thiết bị từ xa thông qua điện thoại thông minh. Blynk giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện mobile, cho phép hiển thị dữ liệu cảm biến và điều khiển ESP32 một cách nhanh chóng mà không cần lập trình giao diện phức tạp. Trong đề tài, Blynk được sử dụng như một giải pháp bổ sung bên cạnh web server cục bộ nhằm tăng khả năng giám sát từ xa [6].

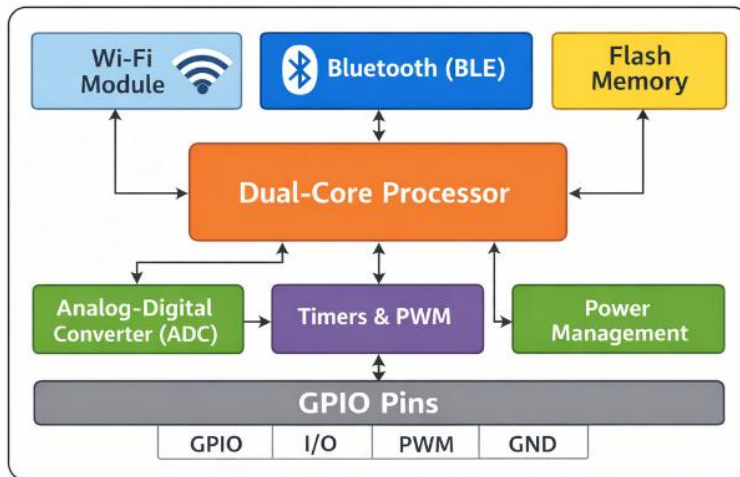
1.2. Giới thiệu về ESP32

- ESP32 là một vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng IoT nhờ tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ trong một chip nhỏ gọn và chi phí thấp [5].

- Một số đặc điểm nổi bật của ESP32:

- Tích hợp WiFi, cho phép kết nối trực tiếp với mạng không dây.
- Hỗ trợ Bluetooth (Classic và BLE) cho giao tiếp tầm ngắn.
- Hiệu năng cao với bộ xử lý lõi kép, tốc độ lên đến 240 MHz.

- Nhiều chân GPIO, dễ dàng kết nối với cảm biến và thiết bị ngoại vi.
 - Tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp các hệ thống hoạt động liên tục.
- Nhờ các ưu điểm trên, ESP32 trở thành lựa chọn phổ biến trong các hệ thống IoT. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, vừa thu thập dữ liệu từ cảm biến, vừa cung cấp giao diện web và đồng thời gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk IoT để giám sát từ xa.



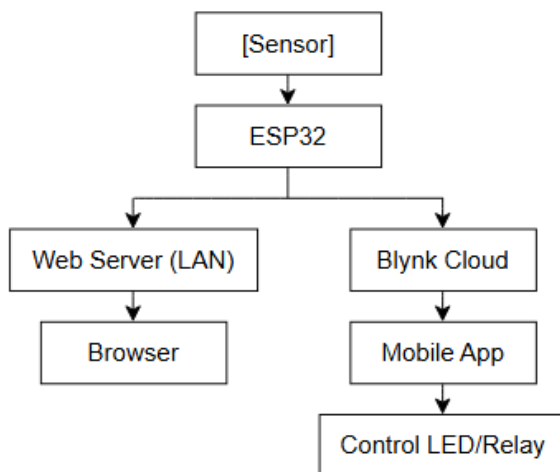
Hình 1.2: Sơ đồ khối ESP32

Hình 1.2: Cấu trúc bên trong của ESP32

Hình 1.2: ESP32 gồm bộ xử lý lõi kép, bộ nhớ, WiFi/Bluetooth và các khối ngoại vi như ADC, PWM, GPIO, cho phép xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị trong hệ thống IoT.

- Blynk IoT là một nền tảng Internet of Things cho phép kết nối các thiết bị phần cứng như ESP32 với điện toán đám mây, giúp người dùng có thể giám sát và điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
- Trong hệ thống IoT, Blynk đóng vai trò là giao diện điều khiển từ xa, nơi dữ liệu từ cảm biến được gửi lên cloud và hiển thị theo thời gian thực. Đồng thời, người dùng có thể gửi lệnh điều khiển từ ứng dụng Blynk xuống vi điều khiển ESP32 để thực hiện các tác vụ như bật/tắt LED hoặc relay.
- Trong đề tài này, ESP32 được lập trình để gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên Blynk thông qua các Virtual Pin (V0, V1). Ngược lại, các tín hiệu điều khiển từ người dùng trên ứng dụng Blynk được gửi về ESP32 thông qua Virtual Pin (V2), từ đó điều khiển trạng thái của các thiết bị phần cứng.

- Cơ chế hoạt động này giúp hệ thống có khả năng giám sát và điều khiển từ xa theo thời gian thực, không phụ thuộc vào giao diện web cục bộ. Bên cạnh đó, việc sử dụng Blynk giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng ứng dụng IoT, giảm thời gian phát triển và tăng tính trực quan trong việc theo dõi dữ liệu.
- Nhờ sự kết hợp giữa web server trên ESP32 và nền tảng Blynk IoT, hệ thống trong đề tài vừa có thể hoạt động độc lập trong mạng nội bộ, vừa có khả năng mở rộng giám sát từ xa thông qua Internet.



Hình 1.2.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT ESP32 – Web Server – Blynk

Hình 1.2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT sử dụng ESP32, trong đó dữ liệu từ cảm biến được xử lý và truyền đến Web Server và Blynk Cloud, cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị qua trình duyệt hoặc ứng dụng di động.

1.3. Web Server trên ESP32

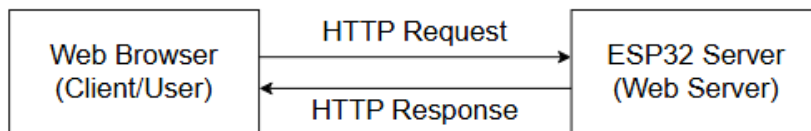
- Web server là hệ thống có khả năng lưu trữ, xử lý và cung cấp nội dung web cho client (trình duyệt). Trong các hệ thống truyền thống, web server thường được triển khai trên máy chủ hoặc máy tính. Tuy nhiên, ESP32 có thể đảm nhiệm vai trò này nhờ khả năng kết nối WiFi và xử lý HTTP [5].

- Khi hoạt động như một web server, ESP32 có thể:

- Cung cấp các trang web tĩnh (HTML, CSS, JavaScript).
- Xử lý các yêu cầu HTTP từ client.
- Điều khiển thiết bị phần cứng như LED hoặc relay.
- Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

- Quy trình hoạt động cơ bản:

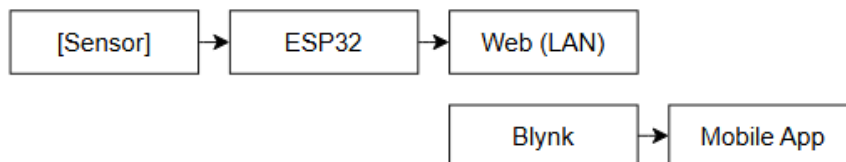
1. Người dùng nhập địa chỉ IP của ESP32 trên trình duyệt.
2. Trình duyệt gửi request HTTP đến ESP32.
3. ESP32 xử lý yêu cầu.
4. ESP32 trả về dữ liệu hoặc giao diện web.



Hình 1.3: Mô hình Web Server – Client

Hình 1.3: Mô hình giao tiếp giữa Client và Web Server, trong đó trình duyệt gửi HTTP Request đến ESP32 và nhận HTTP Response để hiển thị và điều khiển hệ thống.

- Việc sử dụng ESP32 làm web server giúp hệ thống hoạt động độc lập trong mạng nội bộ, không phụ thuộc vào máy chủ trung gian hoặc Internet. Đồng thời, khi kết hợp với Blynk IoT, hệ thống có thể mở rộng khả năng giám sát từ xa qua nền tảng cloud.



Hình 1.3.1: Luồng dữ liệu giữa ESP32 – Web Server – Blynk IoT

Hình 1.3.1: Sơ đồ luồng dữ liệu từ cảm biến đến ESP32, sau đó truyền đến Web Server và Blynk để phục vụ giám sát và điều khiển hệ thống.

1.4. Giao thức HTTP

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải dữ liệu giữa client và server trong các ứng dụng web. Đây là giao thức nền tảng trong việc xây dựng web server trên ESP32 [3].

- HTTP hoạt động theo mô hình:

- Client gửi request.

- Server xử lý và trả response.
- Một số phương thức HTTP phổ biến:
 - **GET:** Yêu cầu dữ liệu từ server (ví dụ: lấy nhiệt độ, trạng thái thiết bị).
 - **POST:** Gửi dữ liệu lên server (ít sử dụng trong đề tài này).
- Ví dụ trong hệ thống:
 - /temp → trả về nhiệt độ.
 - /toggle → điều khiển thiết bị.
- HTTP có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống IoT quy mô nhỏ.

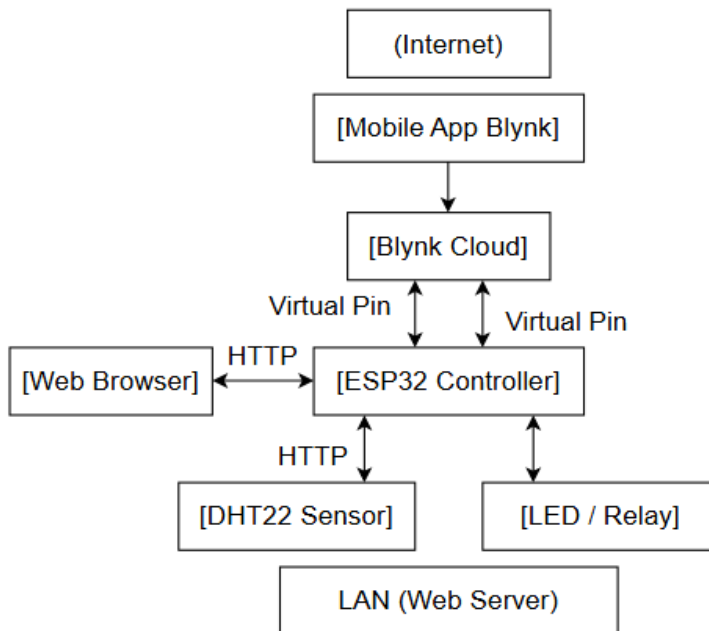
1.5. SPIFFS (SPI Flash File System)

- SPIFFS là hệ thống file được sử dụng trên bộ nhớ flash của ESP32, cho phép lưu trữ các tệp dữ liệu như HTML, CSS và JavaScript [5].
- Vai trò của SPIFFS trong hệ thống:
 - Lưu trữ giao diện web (HTML, CSS, JS).
 - Giúp ESP32 hoạt động như một web server độc lập.
 - Không cần sử dụng bộ nhớ ngoài như thẻ SD.
- Ưu điểm:
 - Tích hợp sẵn trên ESP32.
 - Truy cập nhanh.
 - Dễ sử dụng trong Arduino IDE.
- Hạn chế:
 - Dung lượng nhỏ.
 - Không phù hợp dữ liệu lớn.
- Trong đề tài, SPIFFS được sử dụng để lưu giao diện web, giúp người dùng truy cập trực tiếp vào ESP32 mà không cần Internet hoặc máy chủ trung gian.
- Ngoài ra, khi kết hợp với Blynk IoT, hệ thống có thể vừa lưu giao diện cục bộ (SPIFFS) vừa đồng bộ dữ liệu lên cloud, tạo thành mô hình IoT linh hoạt hơn.
- **Kết luận:** Từ các cơ sở lý thuyết đã trình bày, có thể thấy ESP32 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống IoT tích hợp web server cục bộ và nền tảng cloud như

Blynk. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình thiết kế và triển khai hệ thống.

Chương 2: Thiết Kế Hệ Thống

2.1. Sơ đồ hệ thống



Hình 2.1: Sơ đồ tổng thể hệ thống IoT ESP32 kết hợp Web Server và Blynk Cloud

Hình 2.1: Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống IoT sử dụng ESP32 làm trung tâm điều khiển. Hệ thống hoạt động theo hai kênh: mạng nội bộ (LAN) thông qua Web Server và Internet thông qua Blynk Cloud. Người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng Blynk để giám sát và điều khiển thiết bị. ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến DHT22 và điều khiển LED hoặc relay tương ứng.

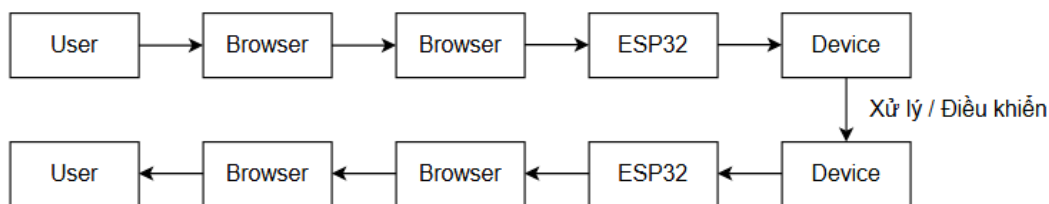
- Hệ thống được thiết kế theo mô hình client – server trong phạm vi mạng nội bộ (LAN), trong đó ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý và cung cấp dịch vụ web cho các thiết bị trong mạng.

- Các thành phần chính của hệ thống:

- **ESP32:** Là thành phần cốt lõi, đảm nhiệm các chức năng:

- Kết nối mạng WiFi.
- Khởi tạo và vận hành web server (cổng 80).

- Lưu trữ giao diện web thông qua SPIFFS.
 - Xử lý các yêu cầu từ client.
 - Điều khiển thiết bị và thu thập dữ liệu từ cảm biến.
- **Router WiFi:**
 - Tạo mạng nội bộ (LAN).
 - Cấp phát địa chỉ IP cho ESP32 và client thông qua DHCP.
 - Đảm bảo khả năng giao tiếp giữa các thiết bị.
 - **Thiết bị ngoại vi:**
 - LED hoặc relay: thực hiện chức năng bật/tắt thiết bị.
 - Cảm biến: thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm,...).
 - **Client (người dùng):**
 - Truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web.
 - Gửi yêu cầu (request) và nhận dữ liệu phản hồi từ ESP32.



Hình 2.1.1: Luồng dữ liệu hệ thống

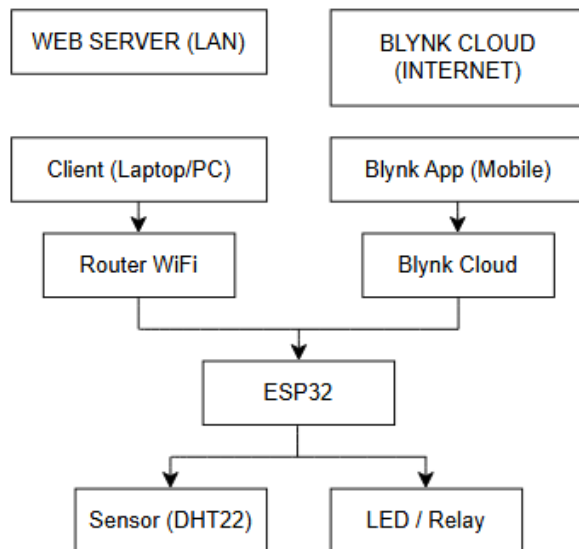
Hình 2.1.1: Luồng dữ liệu trong hệ thống IoT sử dụng ESP32. Dữ liệu từ cảm biến được thu thập và gửi về ESP32 để xử lý, sau đó được truyền đến các nền tảng như Web Server hoặc Blynk nhằm phục vụ việc giám sát và điều khiển hệ thống từ phía người dùng.

- Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp nền tảng Blynk IoT, cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet. Blynk hoạt động song song với Web Server trong mạng LAN, tạo thành mô hình kết hợp giữa Local IoT và Cloud IoT.

- Luồng dữ liệu trong hệ thống:

Client → HTTP Request → Router → ESP32 → Xử lý → HTTP Response → Client
 Blynk App ↔ Cloud ↔ ESP32 (Virtual Pin)

- Luồng dữ liệu này thể hiện rõ cơ chế giao tiếp hai chiều giữa người dùng và hệ thống thông qua giao thức HTTP.
- Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với các ứng dụng IoT quy mô nhỏ, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ triển khai trong thực tế.



Hình 2.1.2: Kiến trúc hệ thống LAN và Cloud song song

Hình 2.1.2: Hệ thống hoạt động song song giữa LAN và Cloud: người dùng truy cập qua Web nội bộ (PC) hoặc Blynk App (mobile) để giao tiếp với ESP32, từ đó đọc dữ liệu DHT22 và điều khiển LED/Relay.

2.2. Nguyên lý hoạt động

- Hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế request – response của giao thức HTTP, trong đó ESP32 đóng vai trò server và trình duyệt web là client.
- Quy trình hoạt động chi tiết:

1. Kết nối mạng:

ESP32 kết nối đến mạng WiFi thông qua SSID và mật khẩu đã cấu hình. Sau khi kết nối thành công, thiết bị được cấp địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.1.5).

2. Khởi tạo web server:

ESP32 khởi động web server tại cổng 80 và đăng ký các route API để xử lý yêu cầu từ client.

3. Truy cập hệ thống:

Người dùng nhập địa chỉ IP của ESP32 vào trình duyệt để truy cập hệ thống.

4. Tải giao diện web:

ESP32 gửi file HTML từ SPIFFS về client để hiển thị giao diện người dùng.

5. Tương tác người dùng:

Khi người dùng thực hiện thao tác (nhấn nút, xem dữ liệu):

- Trình duyệt gửi HTTP GET request

- Ví dụ:

<http://192.168.1.5/toggle>

6. Xử lý tại ESP32:

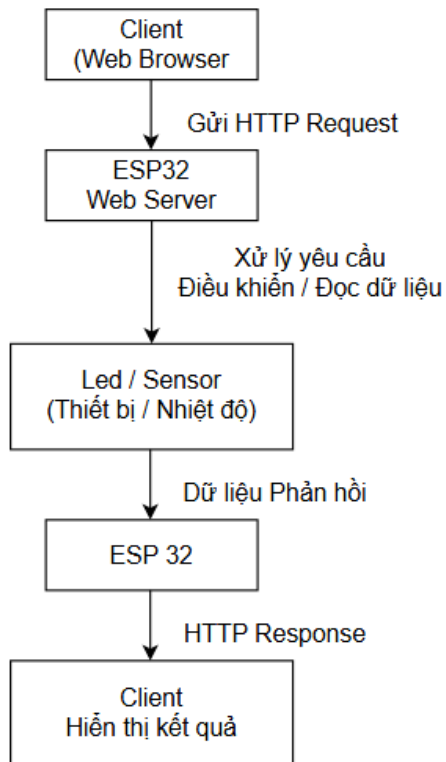
ESP32 tiếp nhận request và xác định API tương ứng, sau đó thực hiện hành động:

- Bật/tắt LED.
- Đọc dữ liệu cảm biến.

7. Phản hồi:

ESP32 gửi dữ liệu phản hồi về client để cập nhật giao diện.

- Song song với Web Server, ESP32 còn gửi dữ liệu lên Blynk Cloud thông qua Virtual Pin. Điều này cho phép giám sát từ xa qua điện thoại. Ngoài ra, các lệnh từ Blynk App cũng được gửi ngược về ESP32 để điều khiển thiết bị.
- Hệ thống hoạt động theo mô hình song song hai kênh: LAN (Web Server) và Cloud (Blynk IoT).



Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống

Hình 2.2: Hệ thống hoạt động theo mô hình Client–Server: Client (trình duyệt web) gửi yêu cầu HTTP Request đến ESP32 Web Server. ESP32 tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến hoặc điều khiển LED/thiết bị. Sau đó, dữ liệu được ESP32 gửi ngược lại dưới dạng HTTP Response để client hiển thị kết quả cho người dùng.

2.3. Thiết kế API

- Hệ thống sử dụng API theo mô hình REST đơn giản với phương thức HTTP GET.

1. API / (Trang chủ)

- Trả về giao diện web.
- Lấy từ SPIFFS.
- Content-Type: text/html.

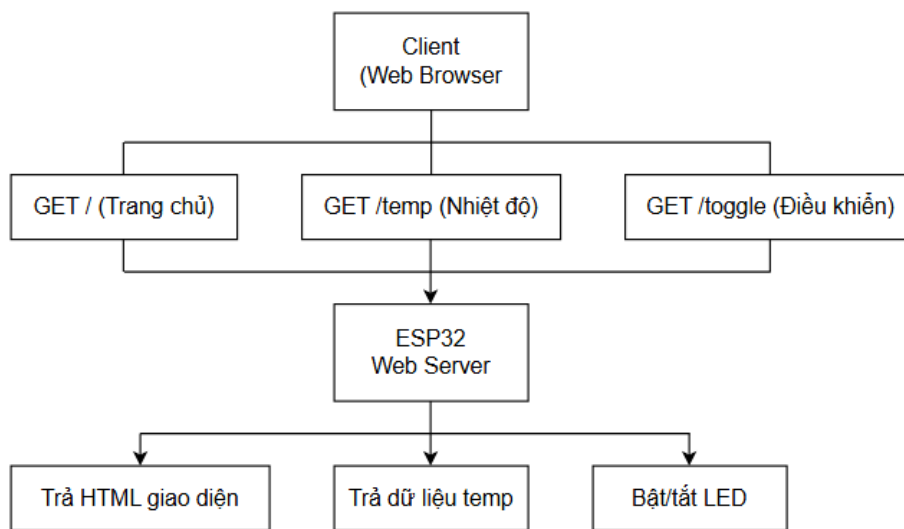
2. API /temp

- Trả về nhiệt độ.
- Kiểu dữ liệu: text/plain hoặc JSON.

Ví dụ: 30.5

3. API /toggle

- Bật/tắt LED.
 - Thay đổi trạng thái GPIO.
- Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Blynk Virtual Pin để giao tiếp với cloud:
- V0: gửi nhiệt độ.
 - V1: gửi độ ẩm.
 - V2: nhận lệnh điều khiển thiết bị.
- Thiết kế API đơn giản giúp hệ thống dễ dàng phát triển và tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai.



Hình 2.3: Sơ đồ giao tiếp API giữa client và ESP32

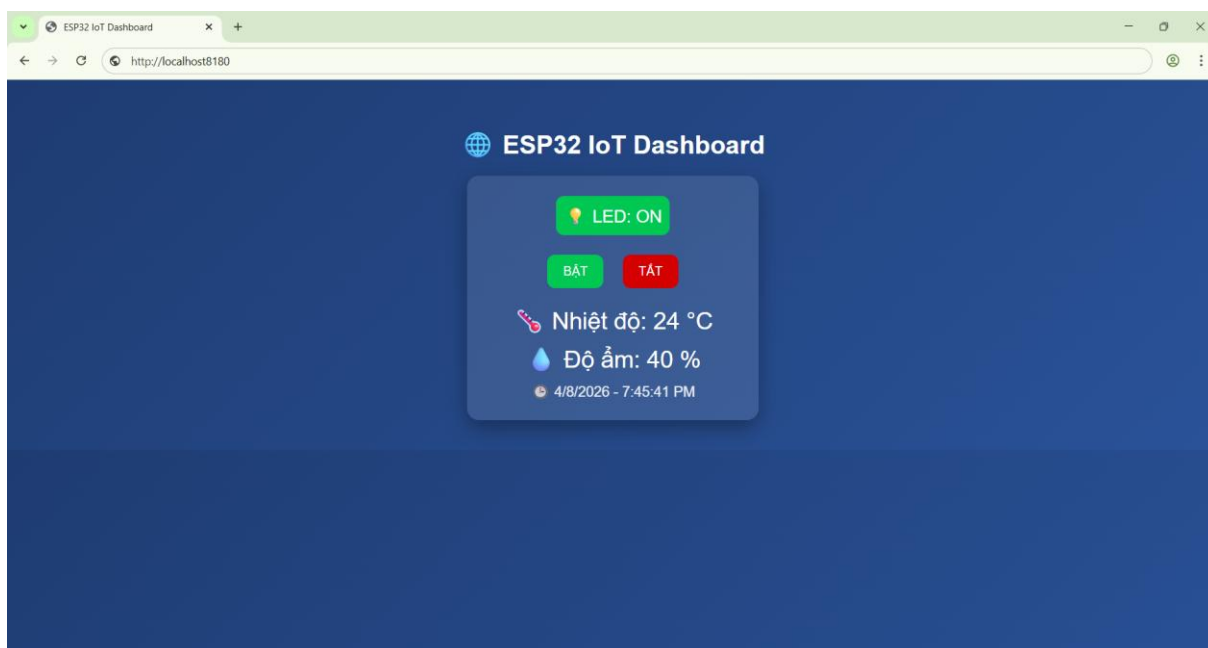
Hình 2.3: Sơ đồ giao tiếp API giữa Client và ESP32. Trong đó, Client (trình duyệt hoặc ứng dụng) gửi các yêu cầu HTTP đến ESP32 thông qua các API như đọc dữ liệu cảm biến hoặc điều khiển thiết bị. ESP32 xử lý yêu cầu và trả về phản hồi tương ứng, cho phép thực hiện giám sát và điều khiển hệ thống theo thời gian thực.

2.4. Thiết kế lưu trữ dữ liệu

- Do hạn chế tài nguyên, hệ thống không sử dụng database truyền thống.
- **RAM:** lưu trạng thái và dữ liệu tạm thời.
- **SPIFFS:** lưu giao diện web và cấu hình.
- **Ưu điểm:** nhanh, đơn giản.
- **Hạn chế:** mất dữ liệu khi reset nếu không lưu flash.

2.5. Thiết kế giao diện người dùng

- Giao diện web server được thiết kế nhằm cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị thông qua trình duyệt web.
- Giao diện web được thiết kế đơn giản, trực quan.
- Chức năng:
 - Hiển thị nhiệt độ.
 - Hiển thị trạng thái thiết bị.
 - Điều khiển bật/tắt.
- Cập nhật dữ liệu:
 - Sử dụng fetch().
 - Tự động cập nhật mỗi 2–3 giây.
- Ưu điểm:
 - Không cần tải lại trang.
 - Gần realtime.



Hình 2.5: Giao diện Web Server ESP32 dùng để giám sát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển thiết bị

Hình 2.5: Giao diện Web Server trên ESP32 cho phép người dùng giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến và điều khiển thiết bị (LED/Relay) thông qua trình duyệt web một cách trực quan, dễ sử dụng.

2.6. Thiết kế bảo mật

- Biện pháp:
- Giới hạn trong mạng LAN.
- Có thể thêm mật khẩu hoặc token.

Ví dụ:

```
if(request->hasParam("key") && request->getParam("key")->value() == "1234")
```

2.7. Khả năng mở rộng hệ thống

- Phần cứng:
- Thêm cảm biến (gas, ánh sáng, độ ẩm).
- Thêm relay điều khiển.
- Phần mềm:
- JSON.
- WebSocket realtime.
- MQTT.
- Giao diện:
- Biểu đồ dữ liệu.
- Dark mode.
- Responsive.

2.8. So sánh giải pháp

Tiêu chí	ESP32 Web Server	Cloud IoT
Internet	Không cần	Cần
Chi phí	Thấp	Cao
Độ trễ	Độ trễ	Trung bình
Bảo mật	LAN	Cloud
Mở rộng	Hạn chế	Cao

Nhận xét: ESP32 phù hợp hệ thống nhỏ, Cloud phù hợp hệ thống lớn.

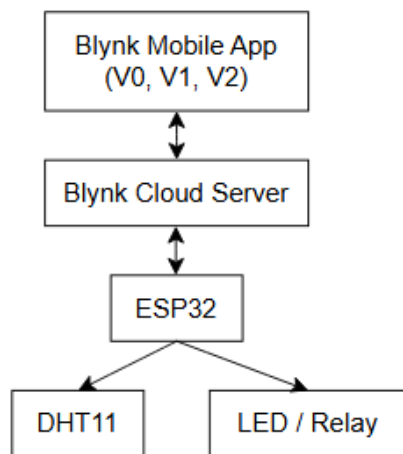
2.9. Hạn chế của hệ thống

- Tài nguyên phần cứng hạn chế.
- Không lưu trữ dữ liệu dài hạn.

- Không truy cập từ xa nếu không có cloud.
- Giao diện chưa chuyên nghiệp.

2.10. Tích hợp Blynk IoT

- Blynk IoT được tích hợp nhằm mở rộng khả năng giám sát và điều khiển từ xa.
- ESP32 gửi dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm) lên Blynk Cloud thông qua Virtual Pin (V0, V1). Dữ liệu được hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng di động.
- Ngược lại, người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua các nút trên ứng dụng Blynk. Lệnh điều khiển được gửi về ESP32 qua Virtual Pin (V2), sau đó ESP32 xử lý và thực thi.
- Việc tích hợp Blynk giúp hệ thống hoạt động theo mô hình song song hai kênh: Web Server (LAN) và Cloud IoT (Blynk), tăng tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế.



Hình 2.10: Mô hình tích hợp Blynk IoT với ESP32

Hình 2.10: mô tả kiến trúc hoạt động của hệ thống khi tích hợp nền tảng Blynk IoT với vi điều khiển ESP32. Trong mô hình này, ESP32 đóng vai trò trung tâm thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi, đồng thời kết nối với Internet thông qua WiFi để giao tiếp với Blynk Cloud.

- Ở phía người dùng, ứng dụng Blynk trên điện thoại di động được sử dụng để giám sát và điều khiển hệ thống từ xa. Người dùng có thể theo dõi các thông số như nhiệt độ, độ ẩm được gửi từ ESP32 lên cloud thông qua các Virtual Pin (ví dụ V0, V1). Các dữ liệu này được cập nhật theo thời gian thực và hiển thị trực tiếp trên giao diện ứng dụng.

- Ngược lại, khi người dùng thực hiện thao tác điều khiển trên ứng dụng Blynk (ví dụ bật/tắt LED hoặc relay), lệnh sẽ được gửi từ ứng dụng lên Blynk Cloud, sau đó truyền đến ESP32 thông qua Virtual Pin (ví dụ V2). ESP32 tiếp nhận lệnh và thực hiện điều khiển thiết bị tương ứng.

- Mô hình hoạt động theo cơ chế hai chiều:

- **Chiều 1:** ESP32 → Blynk Cloud → Blynk App (gửi dữ liệu cảm biến)
- **Chiều 2:** Blynk App → Blynk Cloud → ESP32 (gửi lệnh điều khiển)

- Nhờ đó, hệ thống có khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet, giúp mở rộng phạm vi hoạt động so với mô hình chỉ sử dụng Web Server trong mạng nội bộ.

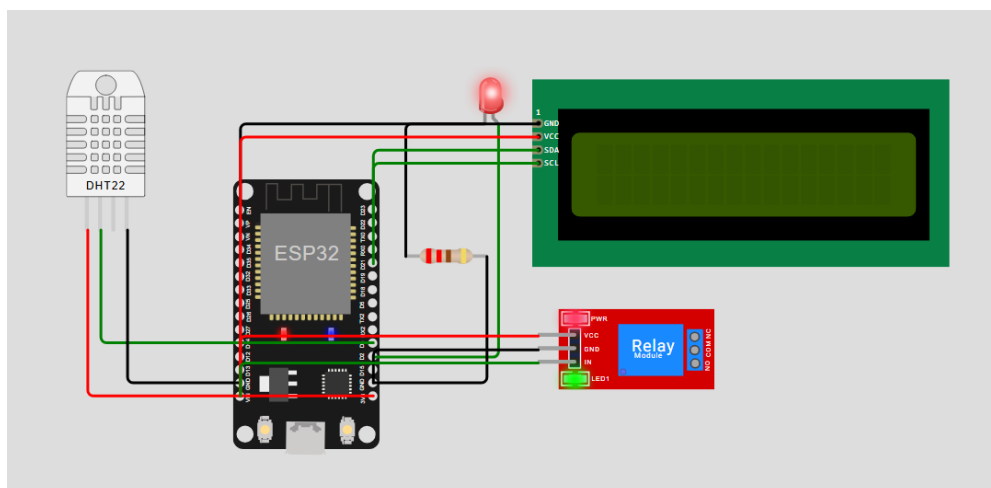
- **Kết luận:** Chương này đã trình bày chi tiết thiết kế hệ thống IoT sử dụng ESP32, bao gồm kiến trúc tổng thể, nguyên lý hoạt động, API, giao diện và mở rộng tích hợp Blynk IoT. Hệ thống được xây dựng theo hướng đơn giản, hiệu quả và có khả năng mở rộng cao, phù hợp với các ứng dụng IoT thực tế.

Chương 3: Thi Công Hệ Thống

3.1. Phần cứng

- Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Internet of Things (IoT) sử dụng vi điều khiển ESP32 được sử dụng để xây dựng Web Server cục bộ, đồng thời tích hợp thêm Blynk IoT Cloud để hỗ trợ điều khiển từ xa. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển thiết bị thông qua Internet.

- Toàn bộ hệ thống được mô phỏng và kiểm thử trên nền tảng Wokwi trước khi triển khai thực tế nhằm đảm bảo tính chính xác và ổn định.



Hình 3.1: Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và các thiết bị ngoại vi trong hệ thống

Hình 3.1: Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và các thiết bị ngoại vi trong hệ thống. ESP32 đóng vai trò trung tâm, kết nối với các cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường và điều khiển các thiết bị đầu ra như LED, relay hoặc màn hình LCD thông qua các chân GPIO, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đồng bộ.

a. ESP32 DevKit V1

- ESP32 DevKit V1 là vi điều khiển chính của hệ thống với các đặc điểm:

- Tích hợp WiFi và Bluetooth.
- Bộ xử lý lõi kép (Dual-core).
- Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp (GPIO, I2C, UART, SPI).
- Có khả năng kết nối Internet trực tiếp.

- Trong hệ thống, ESP32 đảm nhiệm các chức năng:

- Kết nối WiFi và Blynk Cloud.
- Thu thập dữ liệu từ cảm biến DHT22.
- Gửi dữ liệu lên ứng dụng Blynk theo thời gian thực.
- Nhận lệnh điều khiển từ người dùng.

b. Cảm biến DHT22

- Cảm biến DHT22 được sử dụng để đo:

- Nhiệt độ môi trường.
- Độ ẩm không khí [7].

- Đặc điểm:

- Độ chính xác cao hơn DHT11.
- Hoạt động ổn định trong hệ thống IoT.
- Dễ dàng kết nối với ESP32.

- Dữ liệu từ cảm biến được ESP32 xử lý và gửi lên Blynk Cloud để hiển thị cho người dùng theo thời gian thực.

c. Thiết bị đầu ra (LED và Relay)

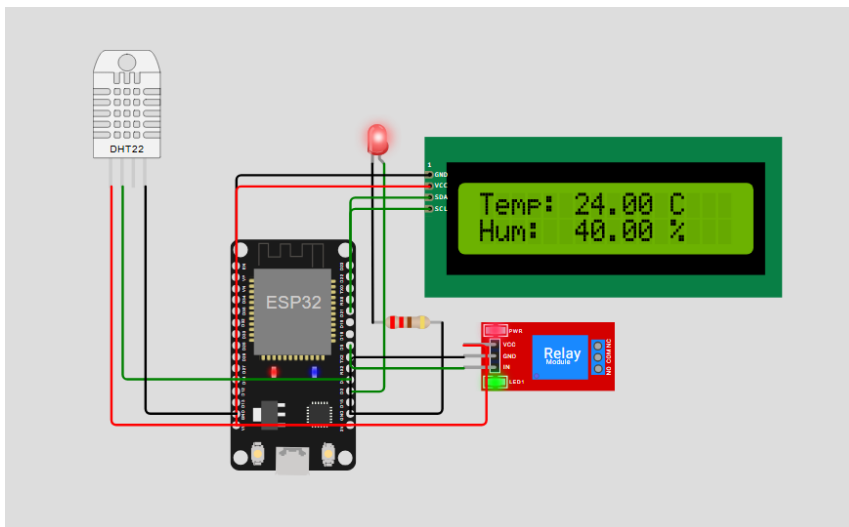
- Hệ thống sử dụng:

- **LED:** mô phỏng trạng thái thiết bị (bật/tắt).

- **Relay module:** điều khiển thiết bị điện thực tế (đèn, quạt, thiết bị điện gia dụng).
- Chức năng:
- Nhận tín hiệu điều khiển từ ứng dụng Blynk.
 - Điều khiển đồng thời LED và Relay.
 - Hiện thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Hệ thống gồm ESP32, DHT22, LED và Relay được mô phỏng trên Wokwi nhằm kiểm tra hoạt động trước khi triển khai thực tế.

d. Màn hình LCD

- Màn hình LCD I2C được sử dụng để hiển thị trực tiếp nhiệt độ và độ ẩm đo được từ cảm biến DHT22, giúp người dùng theo dõi dữ liệu ngay tại hệ thống.
- LCD hiển thị:
- Nhiệt độ (°C).
 - Độ ẩm (%).



Hình 3.1.1: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình LCD

Hình 3.1.1: cho thấy dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD và cập nhật liên tục theo thời gian thực.

3.2. Phần mềm (Web Server ESP32 và Blynk IoT)

a. Tổng quan hệ thống phần mềm

- Hệ thống được xây dựng theo mô hình IoT Cloud sử dụng nền tảng Blynk IoT, cho phép kết nối giữa thiết bị ESP32 và người dùng thông qua Internet.

- Bên cạnh Web Server cục bộ trên ESP32, hệ thống sử dụng thêm nền tảng Blynk IoT Cloud để mở rộng khả năng giám sát và điều khiển từ xa.

- Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- **Thiết bị IoT:** ESP32.
- **Nền tảng Cloud:** Blynk IoT Cloud.
- **Ứng dụng người dùng:** Blynk App (Android/iOS).

b. Kiến trúc hệ thống

- Hệ thống hoạt động theo mô hình:

ESP32 ↔ WiFi ↔ Blynk Cloud ↔ Mobile App

- Trong đó:

- ESP32 thu thập dữ liệu cảm biến.
- Gửi dữ liệu lên Blynk Cloud.
- Người dùng giám sát dữ liệu qua ứng dụng.
- Người dùng điều khiển thiết bị từ xa.

c. Luồng hoạt động hệ thống

- Quy trình hoạt động:

1. ESP32 kết nối WiFi.
2. ESP32 đăng nhập Blynk Cloud bằng Auth Token.
3. DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm.
4. ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk:
 - **V0:** Nhiệt độ.
 - **V1:** Độ ẩm.
5. Dữ liệu hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng Blynk.
6. Người dùng điều khiển LED và Relay qua V2.
7. ESP32 nhận lệnh và thực hiện điều khiển thiết bị.

d. Nguyên lý hoạt động

- Hệ thống hoạt động theo cơ chế truyền thông hai chiều:

- **Chiều 1:** ESP32 → Blynk Cloud → Ứng dụng (giám sát dữ liệu)
- **Chiều 2:** Ứng dụng → Blynk Cloud → ESP32 (điều khiển thiết bị)

- ESP32 đóng vai trò thiết bị IoT trung gian, liên tục gửi và nhận dữ liệu qua các Virtual Pin.

e. Virtual Pin sử dụng

- **V0:** hiển thị nhiệt độ.
- **V1:** hiển thị độ ẩm.
- **V2:** điều khiển LED và Relay.

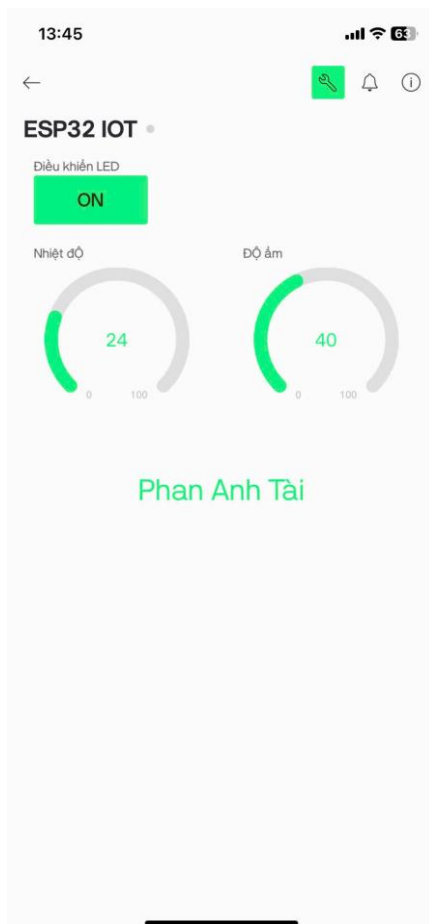
3.3. Giao diện hệ thống Blynk

- Giao diện được thiết kế trên ứng dụng Blynk gồm:

- Widget hiển thị nhiệt độ (V0).
- Widget hiển thị độ ẩm (V1).
- Button điều khiển thiết bị (V2).

- Chức năng giao diện:

- Giám sát dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Điều khiển thiết bị từ xa.
- Hiển thị trạng thái hệ thống trực quan.



Hình 3.3: Giao diện giám sát và điều khiển trên ứng dụng Blynk IoT

Hình 3.3: giao diện người dùng trên ứng dụng Blynk, cho phép giám sát dữ liệu và điều khiển thiết bị từ xa.

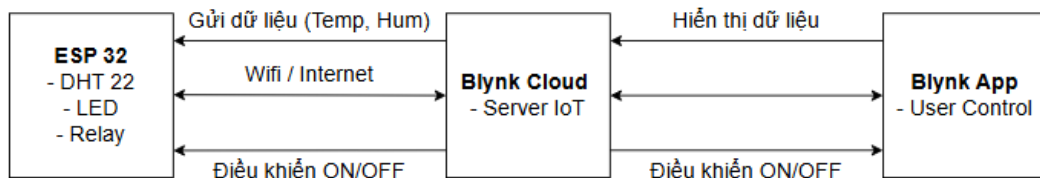
3.4. Sơ đồ hoạt động hệ thống

- Hệ thống hoạt động theo mô hình:

ESP32 ↔ Internet ↔ Blynk Cloud ↔ Mobile App

- Luồng dữ liệu:

- ESP32 gửi dữ liệu → Cloud → App
- App gửi lệnh → Cloud → ESP32



Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động hệ thống IoT sử dụng Blynk Cloud

Hình 3.4: mô tả luồng dữ liệu hai chiều giữa ESP32, Blynk Cloud và ứng dụng người dùng. Dữ liệu cảm biến được gửi lên cloud và người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng.

- Ưu điểm mô hình Blynk:

- Không cần xây dựng giao diện Web phức tạp.
- Dễ triển khai và sử dụng.
- Không cần lập trình giao diện web.
- Dễ triển khai và mở rộng.
- Điều khiển từ xa qua Internet.
- Phù hợp mô hình IoT thực tế.

3.5. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

- Hệ thống được triển khai và kiểm thử trên nền tảng Wokwi để mô phỏng hoạt động thực tế của ESP32 và các thiết bị ngoại vi [9].

- Thành phần mô phỏng:

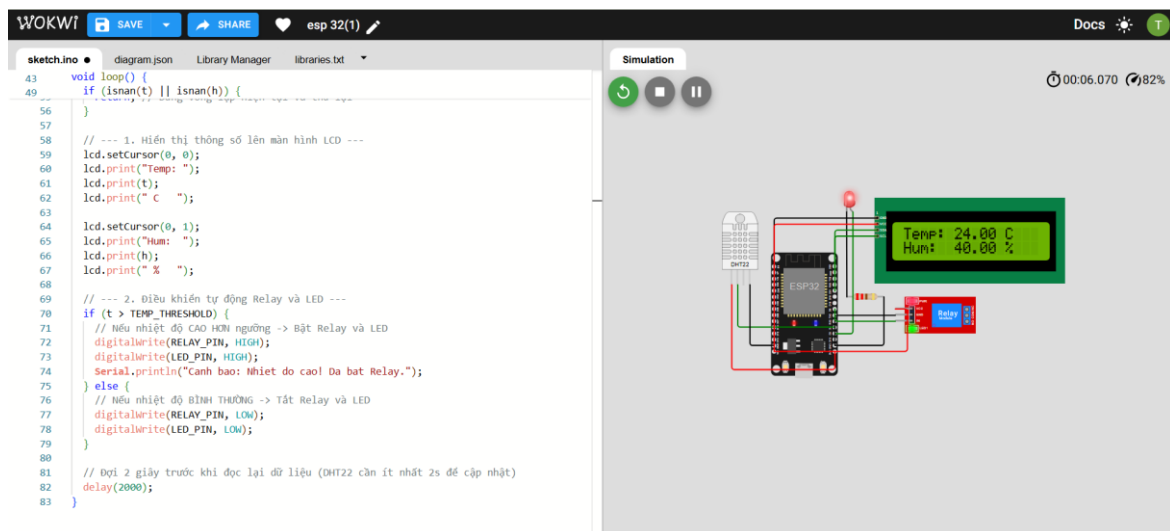
- ESP32 DevKit V1.
- Cảm biến DHT22.
- LED.
- Relay module.
- LCD I2C (hiển thị dữ liệu).

- Kết nối chính:

- DHT22 → GPIO4.
- LED → GPIO2.
- Relay → GPIO5.
- LCD → GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL).

- Hoạt động mô phỏng:

- ESP32 đọc dữ liệu từ DHT22.
- Gửi dữ liệu lên Blynk Cloud.
- LED và Relay điều khiển qua ứng dụng.
- LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.



Hình 3.5: Mô phỏng hệ thống trên Wokwi

Hình 3.5: Thể hiện hệ thống đang hoạt động trên nền tảng Wokwi, trong đó ESP32 thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển thiết bị theo thời gian thực.

3.6. Đánh giá kết quả

- Sau khi mô phỏng và kiểm thử, hệ thống đạt được:

- ESP32 hoạt động ổn định.
 - Kết nối Blynk Cloud thành công.
 - Dữ liệu cảm biến hiển thị chính xác.
 - Điều khiển LED và Relay hoạt động tốt.
 - Giao diện Blynk phản hồi nhanh.
- Hạn chế:
- Phụ thuộc kết nối Internet.
 - Chưa có bảo mật nâng cao.
 - Giao diện chưa tùy biến sâu.

3.7. Ứng dụng thực tế

- Hệ thống có thể ứng dụng trong:

- Nhà thông minh (Smart Home).
- Nông nghiệp thông minh.
- Giám sát môi trường.
- Điều khiển thiết bị từ xa.

- **Kết luận:** Đề tài “Hệ thống IoT giám sát và điều khiển thiết bị sử dụng ESP32 và Blynk IoT” đã được hoàn thành thành công. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển thiết bị từ xa thông qua nền tảng Blynk Cloud.

- Đề tài chứng minh rằng việc xây dựng Web Server cục bộ trên ESP32 là giải pháp hiệu quả để giám sát và điều khiển thiết bị IoT trong mạng LAN.

Bên cạnh đó, việc tích hợp Blynk IoT giúp mở rộng khả năng điều khiển từ xa qua Internet, tăng tính linh hoạt cho hệ thống.

- Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng các giao thức như MQTT, WebSocket hoặc tích hợp AI để nâng cao khả năng phân tích dữ liệu.

Chương 4: Kết Quả Và Đánh Giá Hệ Thống

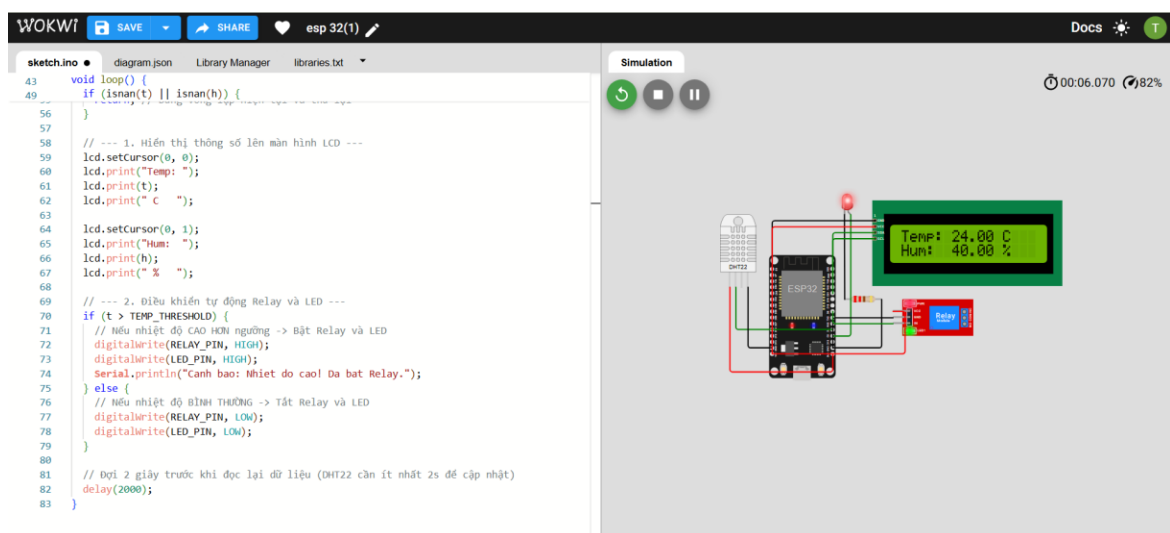
4.1. Kết quả thực hiện

- Sau quá trình thiết kế, mô phỏng và triển khai, hệ thống IoT sử dụng ESP32 kết hợp Web Server và Blynk IoT Cloud đã được hoàn thành và hoạt động ổn định.

- Hệ thống đạt được các kết quả cụ thể như sau:

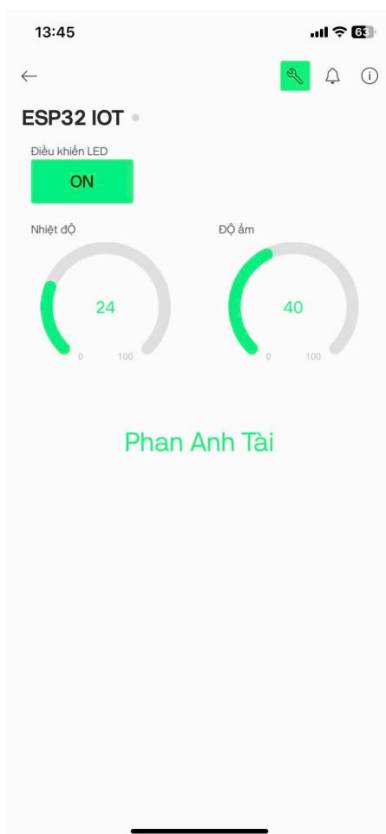
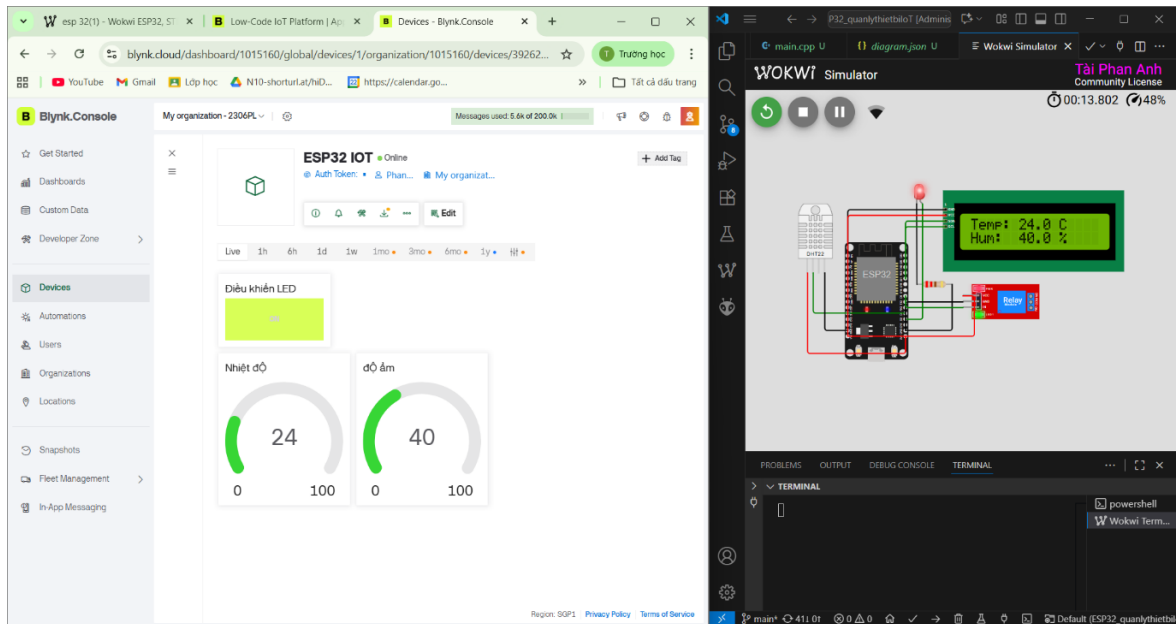
- ESP32 kết nối thành công với mạng WiFi và nền tảng Blynk Cloud.

- Dữ liệu từ cảm biến DHT22 (nhiệt độ, độ ẩm) được thu thập chính xác và liên tục.
- Dữ liệu được hiển thị trên nhiều nền tảng:
 - Giao diện Web Server trong mạng nội bộ (LAN).
 - Ứng dụng Blynk theo thời gian thực.
- Người dùng có thể điều khiển thiết bị (LED và Relay):
 - Thông qua giao diện Web (HTTP request).
 - Thông qua ứng dụng Blynk (Virtual Pin V2).
- Màn hình LCD hiển thị trực tiếp các thông số nhiệt độ và độ ẩm tại hệ thống.
- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng Wokwi.



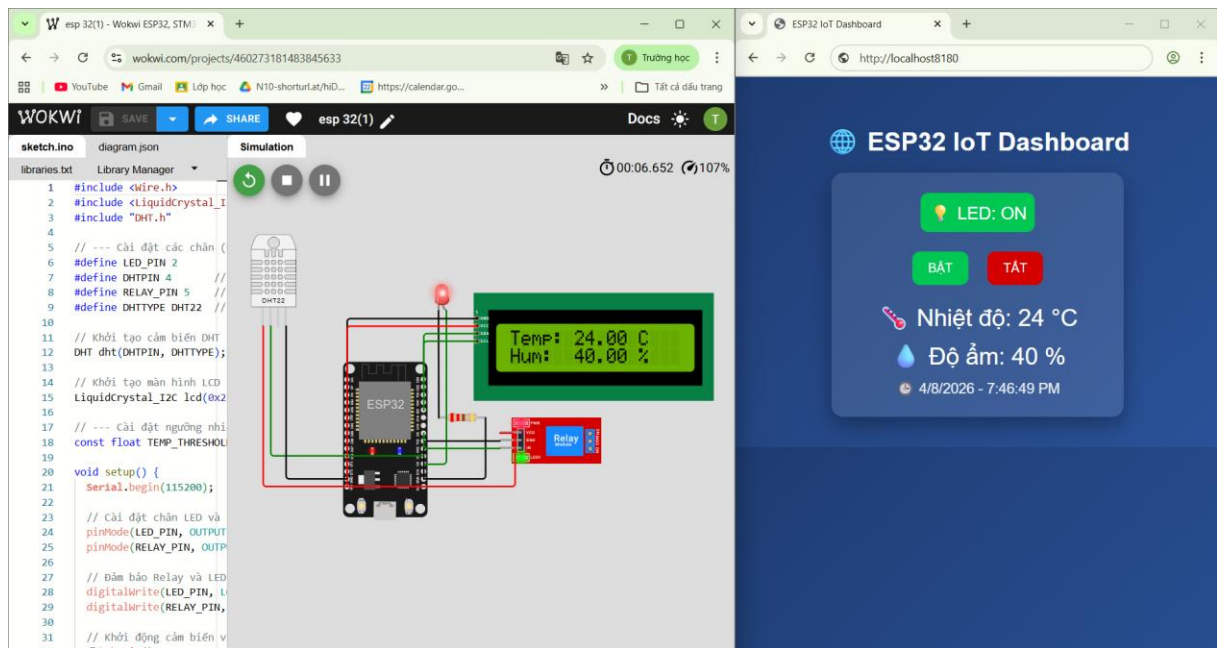
Hình 4.1: Hệ thống IoT ESP32 hoạt động trên nền tảng Wokwi

Hình 4.1: Minh họa hệ thống IoT sử dụng ESP32 được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, cho phép kiểm tra hoạt động của cảm biến, thiết bị và chương trình điều khiển trước khi triển khai thực tế.



Hình 4.1.1: Giao diện giám sát và điều khiển trên ứng dụng Blynk

Hình 4.1.1: Giao diện giám sát và điều khiển hệ thống trên Web và ứng dụng Blynk (điện thoại), cho phép người dùng theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển thiết bị (LED/Relay) cả nội bộ và từ xa qua Internet.



Hình 4.1.2: Giao diện Web Server ESP32 hiển thị dữ liệu và điều khiển thiết bị trong mạng nội bộ

Hình 4.1.2: Giao diện Web Server trên ESP32 cho phép người dùng trong mạng nội bộ (LAN) giám sát nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển thiết bị (LED/Relay) trực tiếp thông qua trình duyệt web một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Những kết quả trên cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra ban đầu.

4.2. Kết quả mô phỏng và kiểm thử

- Hệ thống đã được kiểm thử trên nền tảng Wokwi với nhiều điều kiện hoạt động khác nhau nhằm đánh giá độ ổn định và tính chính xác.

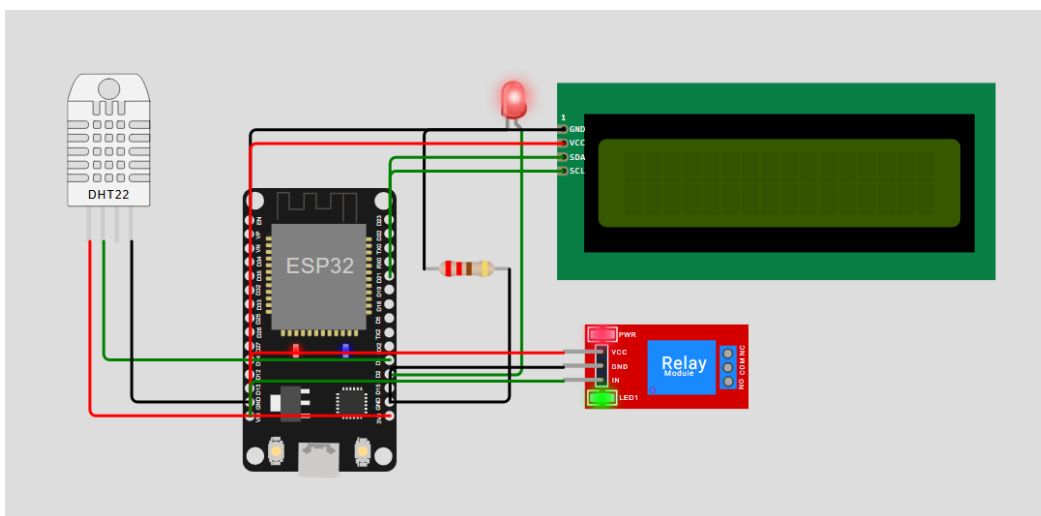
a. Kiểm thử chức năng cảm biến

- Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao.
- Dữ liệu được cập nhật theo chu kỳ khoảng 2 giây.
- Không xảy ra lỗi đọc dữ liệu trong quá trình hoạt động ổn định.

b. Kiểm thử điều khiển thiết bị

- LED và Relay phản hồi chính xác khi:
 - Người dùng thao tác trên ứng dụng Blynk.
 - Gửi yêu cầu từ giao diện Web Server.
- Trạng thái thiết bị được đồng bộ giữa:
 - ESP32.

- Giao diện Web.
- Ứng dụng Blynk.

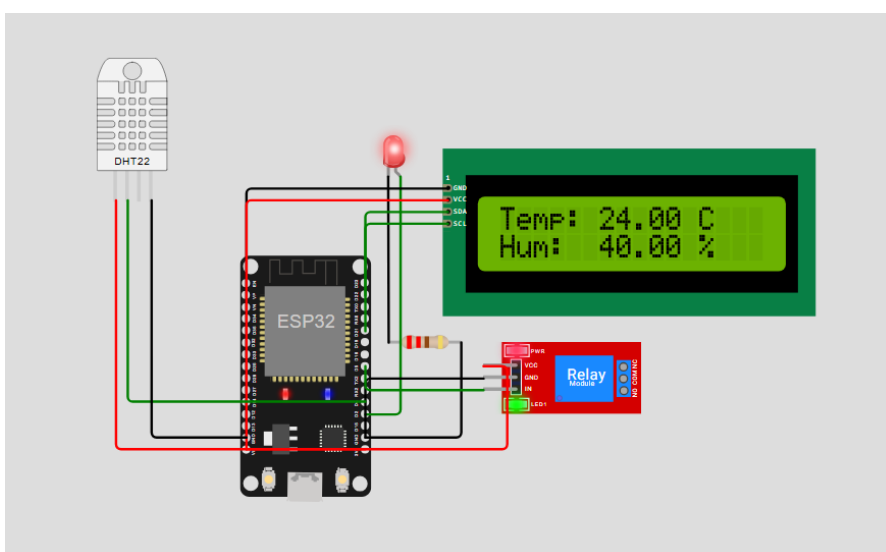


Hình 4.2: Trạng thái LED khi nhận lệnh điều khiển từ hệ thống

Hình 4.2: Hình thể hiện trạng thái LED khi nhận lệnh điều khiển từ hệ thống, phản ánh việc thiết bị đã được bật/tắt theo yêu cầu của người dùng.

c. Kiểm thử hiển thị

- Màn hình LCD hiển thị chính xác:
 - Nhiệt độ (°C).
 - Độ ẩm (%).
- Giao diện Web hiển thị dữ liệu và trạng thái thiết bị rõ ràng.
- Ứng dụng Blynk cập nhật dữ liệu gần thời gian thực.



Hình 4.2.1: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình LCD

Hình 4.2.1: Kết quả hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình LCD. Dữ liệu được thu thập từ cảm biến và xử lý bởi ESP32, sau đó hiển thị trực tiếp lên LCD để người dùng dễ dàng quan sát các thông số môi trường theo thời gian thực.

4.3. Đánh giá hệ thống

a. Ưu điểm

- Hệ thống hoạt động theo mô hình kết hợp:
 - Web Server (LAN).
 - Blynk Cloud (Internet).
- Chi phí triển khai thấp, sử dụng phần cứng phổ biến.
- Dễ dàng cài đặt và sử dụng.
- Giao diện trực quan, thân thiện với người dùng.
- Có khả năng điều khiển thiết bị từ xa.
- Phản hồi nhanh, độ trễ thấp trong mạng nội bộ.

b. Nhược điểm

- Phụ thuộc vào kết nối Internet khi sử dụng Blynk.
- Chưa có cơ chế bảo mật nâng cao (HTTPS, xác thực người dùng).
- Chưa hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dài hạn.
- Giao diện Web còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng (UX/UI).
- Khả năng mở rộng còn hạn chế khi số lượng thiết bị tăng.
- Hệ thống chưa hỗ trợ nhiều user đồng thời.
- Chưa tối ưu hiệu năng khi số lượng thiết bị tăng.

4.4. So sánh giữa Web Server và Blynk Cloud

- Trong đề tài này, Web Server cục bộ là thành phần chính, trong khi Blynk IoT đóng vai trò hỗ trợ mở rộng khả năng điều khiển từ xa.

Tiêu chí	Web Server (ESP32)	Blynk Cloud
Kết nối Internet	Không cần	Cần
Độ trễ	Thấp	Trung bình
Điều khiển từ xa	Không	Có

Chi phí	Thấp	Có thể phát sinh
Tính linh hoạt	Trung bình	Cao

- Nhận xét:

- Web Server phù hợp cho hệ thống nội bộ.
- Blynk phù hợp cho giám sát và điều khiển từ xa.
- Việc kết hợp cả hai mang lại hiệu quả tối ưu.

4.5. Khả năng ứng dụng thực tế

- Hệ thống có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- Nhà thông minh (Smart Home).
- Hệ thống giám sát môi trường.
- Nông nghiệp thông minh.
- Điều khiển thiết bị điện từ xa.
- Hệ thống cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm.

4.6. Hướng phát triển

- Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo các hướng sau:

- Sử dụng giao thức MQTT thay cho HTTP nhằm tăng hiệu năng.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu (Firebase, ThingsBoard,...) để lưu trữ và phân tích dữ liệu.
- Phát triển giao diện Web nâng cao (dashboard, biểu đồ trực quan).
- Bổ sung các cơ chế bảo mật:
 - HTTPS.
 - Xác thực người dùng.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích và dự đoán dữ liệu.
- Phát triển ứng dụng di động riêng thay thế nền tảng Blynk.

Kết luận: Chương này đã trình bày chi tiết các kết quả đạt được sau quá trình thiết kế và triển khai hệ thống, đồng thời đánh giá các ưu điểm, hạn chế và khả năng ứng dụng thực tế. Qua đó cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu đề ra và có tiềm năng phát triển trong các ứng dụng IoT thực tế.

PHẦN KẾT LUẬN – NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Đề tài đã xây dựng thành công máy chủ web cục bộ trên ESP32 nhằm quản lý và điều khiển thiết bị IoT trong mạng nội bộ (LAN). Hệ thống cho phép người dùng truy cập trực tiếp thông qua trình duyệt web để giám sát dữ liệu và điều khiển thiết bị một cách nhanh chóng, không phụ thuộc vào Internet.
- Qua đó tập trung xây dựng thành công Web Server cục bộ trên ESP32 – đúng với mục tiêu chính ban đầu, đồng thời mở rộng tích hợp Blynk IoT để nâng cao khả năng ứng dụng thực tế.
- Bên cạnh đó, hệ thống được mở rộng bằng việc tích hợp Blynk IoT nhằm hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế.
- Hệ thống đã xây dựng được một mô hình IoT hoàn chỉnh, trong đó:
 - ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống.
 - Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22.
 - Hiện thị dữ liệu trên nhiều nền tảng:
 - Giao diện Web Server trong mạng nội bộ (LAN).
 - Ứng dụng Blynk trên thiết bị di động.
 - Màn hình LCD trực tiếp tại hệ thống.
 - Điều khiển thiết bị (LED/Relay) từ xa thông qua Internet.
- Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh, dễ triển khai và có khả năng ứng dụng thực tế cao trong các mô hình IoT quy mô nhỏ và trung bình.

2. Nhận xét

- Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã đạt được độ ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của một hệ thống IoT.
 - Giao diện Blynk trực quan, dễ sử dụng.
 - Web Server hoạt động nhanh và hiệu quả trong mạng LAN.
 - Việc kết hợp giữa hệ thống cục bộ (Web Server) và nền tảng cloud (Blynk) là hợp lý và linh hoạt.
 - Hệ thống phù hợp cho mục đích học tập, nghiên cứu và triển khai thực tế ở quy mô nhỏ.

3. Đánh giá

a. Ưu điểm

- Chi phí thấp, sử dụng phần cứng phổ biến.
- Dễ dàng triển khai và mở rộng.
- Hoạt động song song trên hai nền tảng: LAN và Internet.
- Dữ liệu được cập nhật gần thời gian thực.
- Cho phép điều khiển thiết bị linh hoạt từ xa.
- Có thể tích hợp thêm nhiều cảm biến và thiết bị ngoại vi.

b. Nhược điểm

- Phụ thuộc vào kết nối Internet khi sử dụng Blynk.
- Chưa có cơ chế bảo mật nâng cao (HTTPS, xác thực người dùng).
- Chưa hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dài hạn.
- Giao diện Web còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng.

4. Kiến nghị (Hướng phát triển)

- Để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Sử dụng giao thức MQTT thay cho HTTP nhằm tăng hiệu năng và độ ổn định.
- Tích hợp cơ sở dữ liệu (Firebase, ThingsBoard,...) để lưu trữ và phân tích dữ liệu.
- Phát triển giao diện Web nâng cao (dashboard, biểu đồ trực quan).
- Tăng cường bảo mật hệ thống (HTTPS, xác thực người dùng, token).
- Mở rộng tích hợp thêm các cảm biến (khí gas, ánh sáng, chuyển động,...)
- Phát triển ứng dụng di động riêng thay thế nền tảng Blynk.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng Việt

[1] Nguyễn Văn Hiếu (2021). *Giáo trình Internet of Things (IoT)*, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[2] Trần Văn Hoàng (2020). *Giáo trình Vi điều khiển và ứng dụng ESP32*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[3] Bộ Thông tin và Truyền thông (2022). *Tài liệu chuyển đổi số và ứng dụng IoT trong thực tiễn*.

<https://mic.gov.vn>

Truy cập ngày 04/04/2026.

[4] Phạm Văn Tuấn (2019). *Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhà thông minh sử dụng IoT*, Tạp chí Khoa học Công nghệ, tr. 45–50.

II. Tài liệu tiếng Anh

[5] Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

Accessed: 04/04/2026.

[6] Blynk Inc. (2024). *Blynk IoT Platform Documentation*.

<https://docs.blynk.io>

Accessed: 04/04/2026.

[7] Adafruit Industries (2022). *DHT22 Temperature and Humidity Sensor Guide*.

<https://learn.adafruit.com/dht>

Accessed: 04/04/2026.

[8] Arduino (2023). *LiquidCrystal I2C Library Documentation*.

<https://docs.arduino.cc>

Accessed: 04/04/2026.

[9] Wokwi (2025). *ESP32 Simulation Platform*.

<https://wokwi.com>

Accessed: 04/04/2026.